
ESE9-NUMU2 - Sécurité matérielle

Étude des canaux auxiliaires

1 - Introduction

Mathieu Escouteloup
ENSEIRB-MATMECA, IMS

2025-2026

0. Informations sur le cours

1. Introduction

- Contexte et enjeux
- Sécurité des systèmes
- Catégories d'attaques

2. Canal auxiliaire: consommation

- Principes
- Sources internes
- Mesures et analyses
- Contre-mesures

3. Canal auxiliaire: temps d'exécution

- Principes
- Sources internes
- Mesures et analyses
- Contre-mesures

4. Injection de fautes

- Principes
- Techniques d'injection
- Contre-mesures

Contexte et enjeux

Contexte

- Certains systèmes sont sensibles:
 - Données personnelles,
 - Informations financières,
 - Propriété intellectuelle,
 - Infrastructures critiques...



- Plusieurs types de besoins:

- ▶ **Confidentialité**: *Conserver une information secrète sans autorisation.*
- ▶ **Intégrité**: *Garantir qu'une information n'a pas été modifiée.*
- ▶ **Disponibilité**: *Assurer l'accès à une information ou un service.*
- ▶ **Authentification**: *Vérifier l'identité d'un utilisateur ou d'un système.*

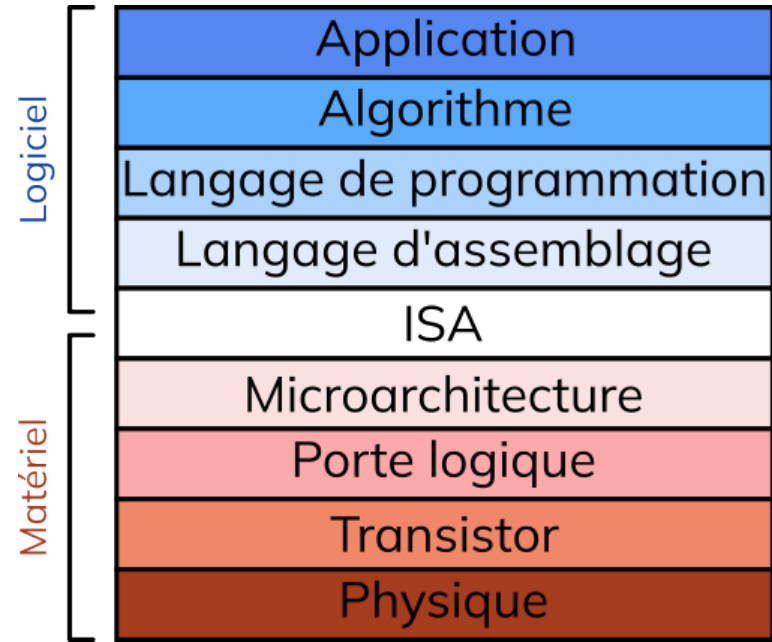
- **Pilier de la sécurité moderne**
- Utilisation d'**algorithmes prouvés mathématiquement**.
- **Applications multiples:**
 - Chiffrement symétrique (e.g. AES),
 - Chiffrement asymétrique (e.g. RSA, ECC),
 - Hachage (e.g. SHA-256),
 - Signatures numériques (e.g. DSA, ECDSA)
 - *etc.*
- Robustes en théorie (adaptation aux avancées quantiques)...
 - ... **Implémentations vulnérables en pratique !**

- Composant central des systèmes d'information
 - Microcontrôleur et/ou microprocesseur.
- Manipule les données sensibles:
 - Exécution d'algorithmes cryptographiques,
 - Traitement de données confidentielles,
 - Exécution d'applications critiques,
 - *etc.*
- **Une cible de choix !**

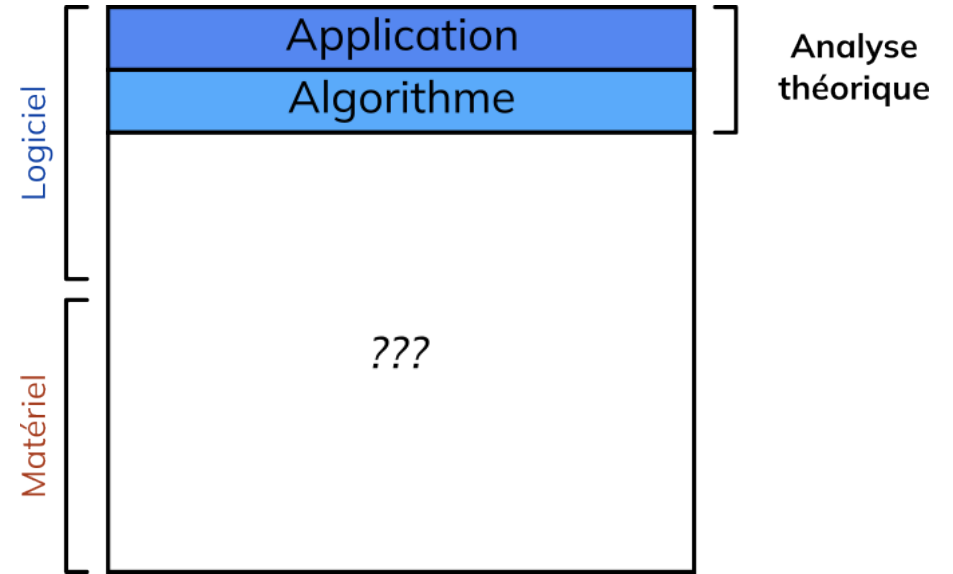
Sécurité des systèmes

Vue système: globale

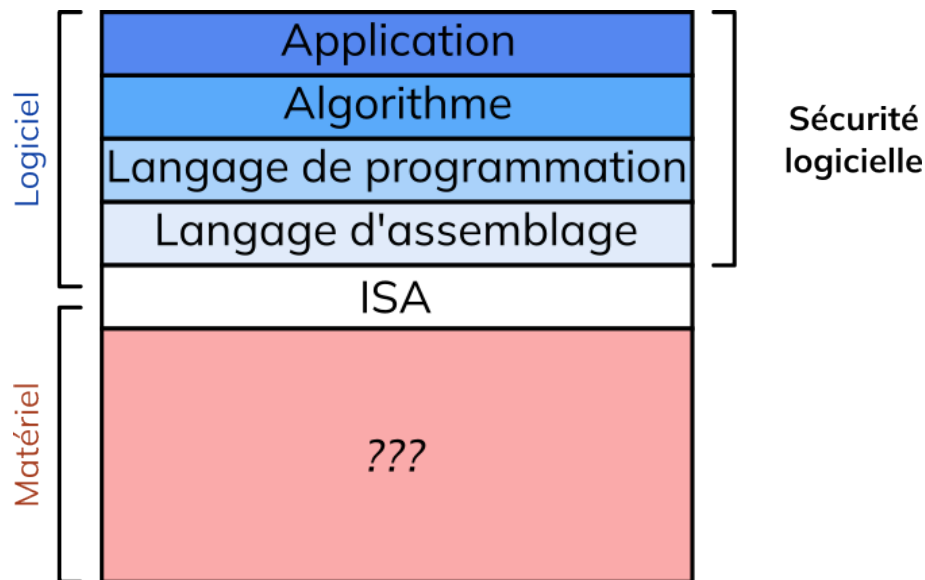
- Plusieurs couches d'abstraction.
- Chaque couche cache des détails de la couche inférieure.
- Vulnérabilités peuvent apparaître à chaque couche.



- Analyse théorique / algorithmique = modèle abstrait sans implémentation.
- Indépendante du système.

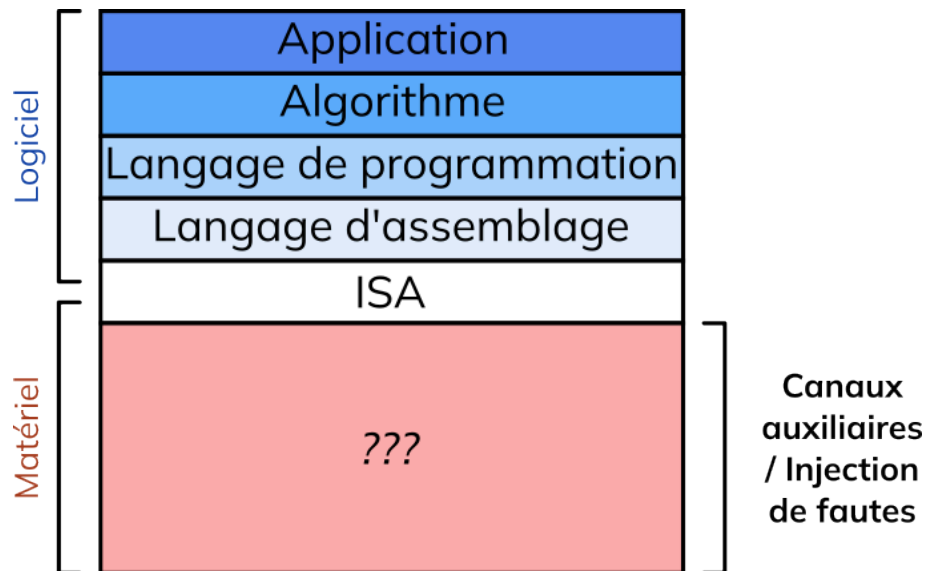


- Indépendante du matériel.
- **Pendant longtemps:**
 - Plus bas niveau considéré !



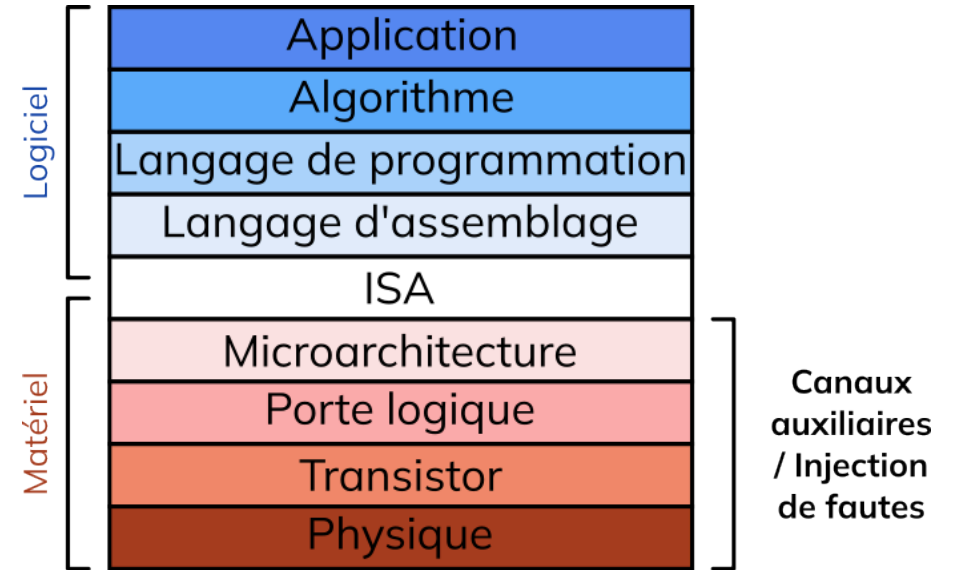
Vue système: matérielle

- L'abstraction masque tous les effets matériels ...
- ... mais ils existent toujours:
 - Canaux auxiliaires,
 - Injection de fautes.



Vue système: matérielle

- Chaque niveau à un impact:
 - Microarchitecture,
 - Transistor,
 - Physique etc.



Petit historique de la sécurité matérielle

- 1992: Canal caché avec mémoire cache [1]
- 1996: Attaque par variation temporelle [2]
- 1999: Analyse de la consommation [3]
- 2007: Exploitation de la prédiction de branchement [4]
- 2014: Rowhammer [5]
- 2018: Spectre [6] / Meltdown [7]
- 2021: Platypus [8]
- ...

Catégories d'attaques

Modèle d'attaquant

- **Système considéré:**

- Caractéristiques techniques (composants, mécanismes internes *etc.*),
- Utilisation (serveur, objet connecté, ordinateur *etc.*),
- Environnement (température, alimentation *etc.*)
- Accès (physique ou distante).

- **Définition de l'attaquant:**

- Objectifs visés,
- Capacités techniques,
- Cas considérés ou non.

Brute force

- **Attaque exhaustive:**
 - Tester tous les cas possibles (e.g. toutes les clés).
 - Efficacité dépend de la taille de l'espace de recherche.
- **Exemple 1:**
 - PIN 4 chiffres
 - 10,000 combinaisons possibles.
- **Exemple 2:**
 - Clé AES 128 bits
 - 2^{128} combinaisons possibles.

Objectif des attaques: réduire cet espace de recherche.

- **active vs. passive:**
 - Passive: observation + déduction.
 - Active: perturbation + observation + déduction.
- **intrusive vs. non-intrusive:**
 - Non-intrusive: pas de modification matérielle.
 - Intrusive: modification matérielle (décapsulation, etc.).

- **Principe général (*side-channel*):**
 - Information obtenue à partir d'observations du système.
 - Exploiter des failles de l'implémentation (pratique vs. théorie).
 - Passive + Non-intrusive.
- **Types d'informations:**
 - Consommation électrique,
 - Émissions électromagnétiques,
 - Temps d'exécution,
 - Bruit acoustique,
 - Température,
 - ... Tout phénomène physique dépendant du système !

- **Dépendent du modèle d'attaquant.**
- Accès physique:
 - Consommation électrique,
 - Émissions électromagnétiques,
 - Bruit acoustique,
 - Température,
 - *etc.*
- Possibilité d'exécuter du code:
 - Temps d'exécution.

Références

Références

- [1] W.-M. Hu, “Lattice Scheduling and Covert Channels,” in *Proceedings of the IEEE Computer Society Symposium on Research in Security and Privacy 1992*, Oakland, CA, USA: IEEE Computer Society, 1992, pp. 52–61. doi: [10.1109/RISP.1992.213271](https://doi.org/10.1109/RISP.1992.213271).
- [2] P. C. Kocher, “Timing Attacks on Implementations of Diffie-Hellman, RSA, DSS, and Other Systems,” in *Annual International Cryptology Conference*, Berlin, Heidelberg: Springer, 1996, pp. 104–113. doi: [10.1007/3-540-68697-5_9](https://doi.org/10.1007/3-540-68697-5_9).
- [3] P. Kocher, “Differential Power Analysis,” in *Proc. Advances in Cryptology (CRYPTO'99)*, 1999.
- [4] O. Aciicmez, Ç. K. Koç, and J.-P. Seifert, “Predicting Secret Keys via Branch Prediction,” in *Cryptographers' Track at the RSA Conference*, Berlin, Heidelberg: Springer, 2007, pp. 225–242. doi: [10.1007/11967668_15](https://doi.org/10.1007/11967668_15).
- [5] Y. Kim et al., “Flipping Bits in Memory without Accessing Them: An Experimental Study of DRAM Disturbance Errors,” *ACM SIGARCH Computer Architecture News*, vol. 42, no. 3, pp. 361–372, 2014.
- [6] P. Kocher et al., “Spectre Attacks: Exploiting Speculative Execution,” in *40th IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P'19)*, Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, May 2019, pp. 1–19. doi: [10.1109/SP.2019.00002](https://doi.org/10.1109/SP.2019.00002).
- [7] M. Lipp et al., “Meltdown: Reading Kernel Memory from User Space,” in *27th USENIX Security Symposium (USENIX Security'18)*, Baltimore, MD, USA: USENIX Association, Aug. 2018, pp. 973–990. [Online]. Available: <https://meltdownattack.com/>
- [8] M. Lipp et al., “PLATYPUS: Software-based Power Side-Channel Attacks on X86,” in *2021 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*, May 2021, pp. 355–371. doi: [10.1109/SP40001.2021.00063](https://doi.org/10.1109/SP40001.2021.00063).